Transactions & Relationships

Phân tích từng giao dịch cho biết điều gì?

Dữ liệu giao dịch

Gửi	Nhận	Số tiền (đồng)	Thời gian
A	**B**	10 triệu	09:00
B	**C**	9,8 triệu	09:02
C	**D**	9,6 triệu	09:04

Ví dụ minh họa, không phải dữ liệu thực tế.

Phân tích thuộc tính

Thống kê số tiền và thời điểm

Tìm giao dịch bất thường

Tìm hiểu hành vi tài khoản

Liệu xem từng giao dịch riêng lẻ đã đủ?

Graph & Connected Data

Mối quan hệ giúp chúng ta nhìn thấy cấu trúc của dữ liệu.

Đỉnh là tài khoản

Cạnh có hướng là giao dịch chuyển tiền

Một giao dịch có thể bình thường.
Chuỗi liên kết có thể gợi ra mẫu cần kiểm tra.

Đường đi ngắn nhất

Kết nối qua những đỉnh nào?

Phát hiện cộng đồng

Những đỉnh nào liên kết chặt?

Độ quan trọng của đỉnh

Đỉnh nào nổi bật trong mạng?

Ứng dụng khác: gợi ý sản phẩm, mạng giao thông, mạng lưới thông tin.

Graph at Big Data Scale

Điều gì xảy ra khi đồ thị ngày càng lớn?

QUY MÔ NHỎ

Vài nghìn

tài khoản, số giao dịch nhỏ

Có thể xử lý trên một máy.

QUY MÔ LỚN

Hàng triệu

giao dịch mỗi ngày

Dữ liệu liên tục, liên kết phức tạp.

PageRank cần nhiều vòng tính toán

Mỗi vòng cập nhật mức độ quan trọng của đỉnh dựa trên các liên kết.

Rank hiện tại → Truyền đóng góp theo cạnh → Rank mới

Lặp lại trên toàn đồ thị làm tăng chi phí tính toán và trao đổi dữ liệu.

Một máy có thể gặp giới hạn bộ nhớ và thời gian xử lý.

Distributed Graph Processing

Phân chia đồ thị và khối lượng tính toán trên nhiều máy.

Xử lý phân tán

Mỗi máy giữ và xử lý một phần dữ liệu.

Các phần trao đổi thông tin theo liên kết và phối hợp qua các vòng tính toán.

Khả năng mở rộng

Chia sẻ bộ nhớ và tài nguyên tính toán giữa nhiều máy.

Hiệu quả còn phụ thuộc cách phân chia dữ liệu và chi phí giao tiếp.

TRONG HỆ SINH THÁI APACHE SPARK

GraphX và **GraphFrames**

Biểu diễn và xử lý đồ thị theo hướng phân tán.

Outline

01 **Lý thuyết đồ thị**

02 **Xử lý đồ thị phân tán trong Big Data**